

BA2 – Estadística para la Toma de Decisiones

Clase 01: Introducción a R

¿Por qué R? Configuración inicial – Entorno R/RStudio – Librerías – Directorio de trabajo

Alexander Buriticá Casanova

Business Analytics – 2026-1

02-feb-2026

Objetivos de la sesión

Al final de esta clase podrás:

- Explicar por qué usamos R en análisis de datos.
- Instalar y configurar R y RStudio (entorno recomendado).
- Entender la diferencia entre consola, script y proyectos.
- Instalar y cargar librerías (paquetes).
- Configurar y verificar el directorio de trabajo.

¿Qué es R?

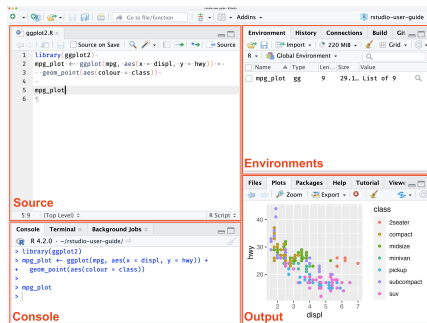
- **R** es un lenguaje y entorno de software libre para:
 - análisis estadístico,
 - visualización de datos,
 - modelación y reportes reproducibles.
- Se usa ampliamente en analítica, investigación y ciencia de datos.

¿Por qué usar R en BA2?

- Gratuito y de código abierto.
- Gran comunidad y miles de paquetes especializados.
- Excelente para visualización y análisis reproducible.
- Compatible con flujos de trabajo profesionales (scripts, proyectos, reportes).

El entorno: RStudio

- RStudio (Posit) es un IDE (entorno integrado) para trabajar con R.
- Facilita el trabajo con:
 - Consola: ejecutar comandos,
 - Editor: guardar scripts,
 - Environment/History: objetos y comandos,
 - Plots/Files/Packages/Help: resultados y navegación.



Instalación (Checklist)

- 1 Instalar **R** desde CRAN: <https://cran.r-project.org>
- 2 Instalar **RStudio Desktop** desde Posit:
<https://posit.co/download/rstudio-desktop/>
- 3 Abrir RStudio y verificar que R esté funcionando.

Consola y primer comando

En la consola verás el *prompt*:

>

Ejemplo:

2 + 3

Salida esperada:

[1] 5

Script vs Consola

- Consola: para ejecutar comandos rápidos y explorar.
- Script (.R): para escribir, organizar y guardar código (reproducibilidad).

En RStudio:

- `File > New File > R Script`

- El **directorio de trabajo** es la carpeta por defecto donde R:
 - busca archivos para leer,
 - guarda salidas (tablas, figuras, archivos).
- Recomendación profesional: usar **RStudio Projects** para rutas consistentes.

Verificar el directorio de trabajo

Comando para ver el directorio actual:

```
getwd()
```

Cambiar el directorio de trabajo

En RStudio:

- Session > Set Working Directory > Choose Directory...

Por código:

```
setwd("ruta/a/tu/carpeta")
```

- Nota: las rutas varían por sistema operativo.
- Mejor práctica: usar Proyectos para evitar `setwd()`.

Librerías (paquetes)

Los paquetes amplían R con funciones para:

- importar datos,
- limpiar y transformar,
- gráficos,
- modelos.

Se instalan una vez y se cargan en cada sesión.

Instalar y cargar paquetes

Instalar (una vez):

```
install.packages("tidyverse")
```

Cargar (cada sesión):

```
library(tidyverse)
```

Ejercicio rápido

- 1 Ejecuta:

```
getwd()
```

- 2 Crea un script y escribe:

```
install.packages("tidyverse")  
library(tidyverse)
```

¿Qué sigue?

En la siguiente clase:

- objetos básicos (vectores, data frames),
- importar datos,
- primeras visualizaciones.